Aula (60–75 min) — Arcos, Radianos, Ciclo Trigonométrico e Teorema de Pitágoras

Material em LaTeX (pt-BR) — nível Ensino Médio

22 de fevereiro de 2026

Resumo

Nesta aula, você vai:

1) entender **grau** e **radiano** como medidas de ângulo, fazer conversões e aplicar isso em **comprimento de arco** e **área de setor circular**;

2) usar o **ciclo trigonométrico** para interpretar **seno**, **cosseno** e **tangente**, incluindo os **sinais das funções por quadrante**;

3) aplicar o **Teorema de Pitágoras** para resolver problemas de geometria e reforçar a ideia de distância/hipotenusa.

A aula foi organizada para caber em aproximadamente **60 a 75 minutos**, com problemas resolvidos e comentados em cada subtópico e um conjunto final de **questões desafio** (com soluções e comentários).

Sumário

1 Medida de arcos e ângulos: grau e radiano **2**
- 1.1 Grau e radiano: duas formas de medir ângulos . . . 2
- 1.2 Conversão graus ↔ radianos . . . 3
- 1.3 Conversão graus ↔ radianos por regra de três . . . 4
- 1.4 Comprimento de arco . . . 5
- 1.5 Área de setor circular . . . 6

2 Ciclo trigonométrico **8**
- 2.1 Circunferência trigonométrica e coordenadas . . . 8
- 2.2 Representação de seno, cosseno e tangente no ciclo . . . 10
- 2.3 Sinais por quadrante e redução de ângulos . . . 11

3 Teorema de Pitágoras **13**
- 3.1 Enunciado e interpretação . . . 13
- 3.2 Problema resolvido com comentário . . . 14

4 Questões desafio com soluções comentadas **15**

Mini-formulário para revisão (1 minuto antes da prova) **19**

1 Medida de arcos e ângulos: grau e radiano

1.1 Grau e radiano: duas formas de medir ângulos

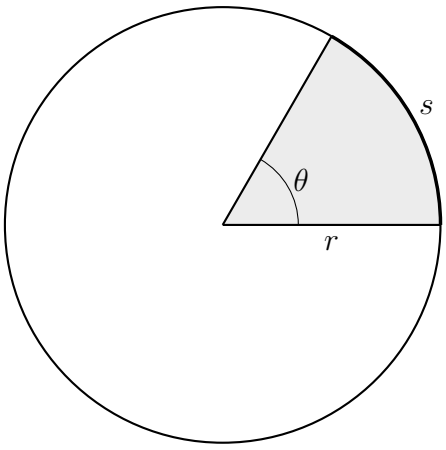
Definição / Ideia-chave

Grau (°). Em uma volta completa, temos 360°. Assim, 1° é $\frac{1}{360}$ de uma volta completa.

Radiano (rad). Em vez de medir o ângulo "em partes de uma volta" (graus), no radiano a ideia é medir "quanto você anda na borda do círculo".
Em um círculo de raio r, se o arco correspondente ao ângulo tem comprimento s, então a medida do ângulo em radianos é:

$$\theta = \frac{s}{r}.$$

Ou seja: θ diz quantas vezes o raio "cabe" no arco.
Em particular, 1rad é o ângulo que produz um arco do mesmo tamanho do raio ($s = r$).



$\theta = \frac{s}{r}$ (em radianos)

Figura 1: A medida em radianos é a razão entre o comprimento do arco s e o raio r: $\theta = s/r$.

Fórmulas essenciais

Em um círculo de raio r, a volta inteira tem comprimento

$$C = 2\pi r.$$

Como a medida em radianos é $\theta = \frac{s}{r}$ e, na volta completa, $s = C$, então

$$\theta_{\text{volta}} = \frac{C}{r} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi\text{rad}.$$

Logo,

$$360^\circ = 2\pi\text{rad} \quad \Rightarrow \quad 180^\circ = \pi\text{rad}.$$

Problema resolvido: Quanto vale 1rad em graus? E por que isso é útil?

Solução comentada (passo a passo)

Objetivo. Obter uma aproximação numérica para entender a escala do radiano.

Passo 1: Use a equivalência $180° = \pi\text{rad}$:

$$1\text{rad} = \frac{180°}{\pi}.$$

Passo 2: Aproximação: $\pi \approx 3{,}1416$:

$$\frac{180}{3{,}1416} \approx 57{,}2958.$$

Resposta final. $1\text{rad} \approx 57{,}3°$.

1.2 Conversão graus ↔ radianos

Fórmulas essenciais

Se θ é um ângulo,

$$\boxed{\theta(\text{rad}) = \theta(°) \cdot \frac{\pi}{180}} \qquad \text{e} \qquad \boxed{\theta(°) = \theta(\text{rad}) \cdot \frac{180}{\pi}}$$

Graus	Radianos	Graus	Radianos
$0°$	0	$180°$	π
$30°$	$\frac{\pi}{6}$	$210°$	$\frac{7\pi}{6}$
$45°$	$\frac{\pi}{4}$	$225°$	$\frac{5\pi}{4}$
$60°$	$\frac{\pi}{3}$	$240°$	$\frac{4\pi}{3}$
$90°$	$\frac{\pi}{2}$	$270°$	$\frac{3\pi}{2}$
$120°$	$\frac{2\pi}{3}$	$300°$	$\frac{5\pi}{3}$
$135°$	$\frac{3\pi}{4}$	$315°$	$\frac{7\pi}{4}$
$150°$	$\frac{5\pi}{6}$	$360°$	2π

Tabela 1: Tabela de conversão de ângulos notáveis (muito usada em trigonometria).

Problema resolvido: Conversões rápidas e justificadas

Converta: (a) $135°$ em radianos; (b) $\frac{5\pi}{6}$rad em graus.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: (a) Graus → radianos. Use $\theta(\text{rad}) = \theta(°) \cdot \frac{\pi}{180}$:

$$135° \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{135}{180}\pi = \frac{3}{4}\pi = \frac{3\pi}{4}\text{rad}.$$

Passo 2: (b) Radianos → graus. Use $\theta(°) = \theta(\text{rad}) \cdot \frac{180}{\pi}$:

$$\frac{5\pi}{6}\text{rad} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{5}{6} \cdot 180° = 150°.$$

Respostas finais. (a) $135° = \frac{3\pi}{4}$rad. (b) $\frac{5\pi}{6}\text{rad} = 150°$.

1.3 Conversão graus ↔ radianos por regra de três

Definição / Ideia-chave

A ideia é simples: uma volta completa mede $360°$ e também mede 2πrad. Então qualquer conversão pode ser feita por **proporção (regra de três)**.

Fórmulas essenciais

Regra de três base:

$$360° \longleftrightarrow 2\pi\text{rad} \qquad \text{(ou, dividindo por 2)} \qquad 180° \longleftrightarrow \pi\text{rad}.$$

Problema resolvido: Exemplo 1: converter $60°$ em radianos (sem decorar fórmula)

Solução comentada (passo a passo)

Montamos a proporção usando $180° \leftrightarrow \pi$rad:

$$180° \longleftrightarrow \pi\text{rad}$$
$$60° \longleftrightarrow x\text{rad}.$$

Regra de três:

$$x = \frac{60 \cdot \pi}{180} = \frac{\pi}{3}.$$

Resposta. $60° = \frac{\pi}{3}$rad.

Problema resolvido: Exemplo 2: converter $\frac{5\pi}{6}$rad em graus (sem decorar fórmula)

Solução comentada (passo a passo)

Usamos novamente $180^\circ \leftrightarrow \pi$rad:

$$\pi\text{rad} \longleftrightarrow 180^\circ$$
$$\frac{5\pi}{6}\text{rad} \longleftrightarrow y^\circ.$$

Regra de três:

$$y = \frac{\frac{5\pi}{6} \cdot 180}{\pi} = \frac{5 \cdot 180}{6} = 150.$$

Resposta. $\frac{5\pi}{6}\text{rad} = 150^\circ$.

Atenção / Observação

Sempre que aparecer um ângulo em graus, você pode pensar:

"Qual fração de 180° é isso?"

e aplicar a mesma fração em π radianos. Por exemplo, 45° é $\frac{45}{180} = \frac{1}{4}$ de 180°, então vale $\frac{1}{4}$ de π, isto é, $\frac{\pi}{4}$.

1.4 Comprimento de arco

Definição / Ideia-chave

O **comprimento de arco** s é o "tamanho" da parte curva da circunferência determinada por um ângulo central θ.
Ele depende do **raio** r e da **medida do ângulo** θ.

Fórmulas essenciais

Se θ estiver em radianos:

$$\boxed{s = r\theta}$$

Se θ estiver em graus:
Em um círculo de raio r, a volta inteira (circunferência) mede

$$C = 2\pi r.$$

Para achar o comprimento do arco s correspondente a um ângulo central θ (em graus), usamos regra de três:

Ângulo	Comprimento do arco
360°	$C = 2\pi r$
θ	s

$$\Longrightarrow \quad \boxed{s = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r}$$

Atenção / Observação

A fórmula $s = r\theta$ **só vale diretamente** quando θ está em **radianos**. Se o ângulo estiver em graus, converta antes ou use a fórmula proporcional em graus.

Problema resolvido: Arco em graus e em radianos

Um círculo tem raio $r = 10$ cm. Calcule o comprimento do arco correspondente a $\theta = 72°$.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: Como θ está em graus, use a forma proporcional:

$$s = \frac{72°}{360°} \cdot 2\pi r.$$

Passo 2: Simplifique $\frac{72}{360} = \frac{1}{5}$ e substitua $r = 10$:

$$s = \frac{1}{5} \cdot 2\pi \cdot 10 = \frac{1}{5} \cdot 20\pi = 4\pi \text{ cm}.$$

Passo 3: (Comentário) Alternativa: converter $72°$ para radianos:

$$72° = \frac{72\pi}{180} = \frac{2\pi}{5}\text{rad}, \quad \Rightarrow \quad s = r\theta = 10 \cdot \frac{2\pi}{5} = 4\pi \text{ cm}.$$

Resposta final. $s = 4\pi$ cm (aprox. 12,57 cm).

1.5 Área de setor circular

Definição / Ideia-chave

Um **setor circular** é uma região do círculo delimitada por **dois raios** e pelo **arco** entre eles (pense em uma "fatia de pizza").

Fórmulas essenciais

Se θ estiver em radianos:

$$\boxed{A = \frac{1}{2}r^2\theta}$$

Se θ estiver em graus:

$$A = \frac{\theta}{360°} \cdot \pi r^2$$

Conexão útil com o comprimento de arco. Como $s = r\theta$, então:

$$A = \frac{1}{2}rs$$

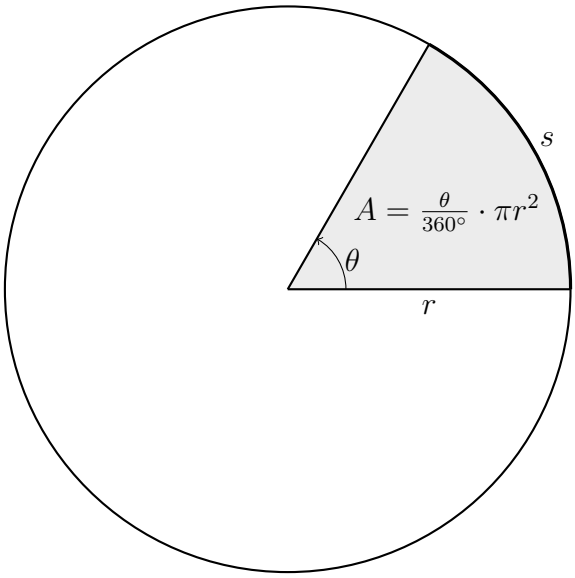


Figura 2: Setor circular com ângulo central θ, raio r, arco s e área A. A expressão $A = \frac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$ vale quando θ está em graus.

Problema resolvido: Área de setor com ângulo em radianos

Calcule a área do setor de raio $r = 8$ cm e ângulo central $\theta = \dfrac{\pi}{3}$rad.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: Como θ já está em **radianos**, use diretamente:

$$A = \frac{1}{2} r^2 \theta.$$

Passo 2: Substitua $r = 8$ e $\theta = \frac{\pi}{3}$:

$$A = \frac{1}{2} \cdot 8^2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cdot 64 \cdot \frac{\pi}{3} = 32 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{32\pi}{3} \text{ cm}^2.$$

Resposta final. $A = \dfrac{32\pi}{3}$ cm$^2 \approx 33{,}51$ cm^2.

Problema resolvido: Área de setor com ângulo em graus

Calcule a área do setor de raio $r = 8$ cm e ângulo central $\theta = 60°$.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: Como o ângulo está em **graus**, use a fórmula proporcional (regra de três):

$$A = \frac{\theta}{360°} \cdot \pi r^2.$$

Passo 2: Substitua $r = 8$ e $\theta = 60°$:

$$A = \frac{60}{360} \cdot \pi \cdot 8^2 = \frac{1}{6} \cdot \pi \cdot 64 = \frac{64\pi}{6} = \frac{32\pi}{3} \text{ cm}^2.$$

Resposta final. $A = \dfrac{32\pi}{3}$ cm$^2 \approx 33{,}51$ cm^2.

2 Ciclo trigonométrico

2.1 Circunferência trigonométrica e coordenadas

Definição / Ideia-chave

A **circunferência trigonométrica** é o círculo de **raio** 1 centrado na origem do plano cartesiano.
Para um ângulo θ (medido a partir do eixo x positivo, no sentido anti-horário), o ponto P na circunferência tem coordenadas:

$$\boxed{P(\cos\theta,\ \operatorname{sen}\theta)}$$

Assim:

$$\cos\theta = x_P \qquad \text{e} \qquad \operatorname{sen}\theta = y_P.$$

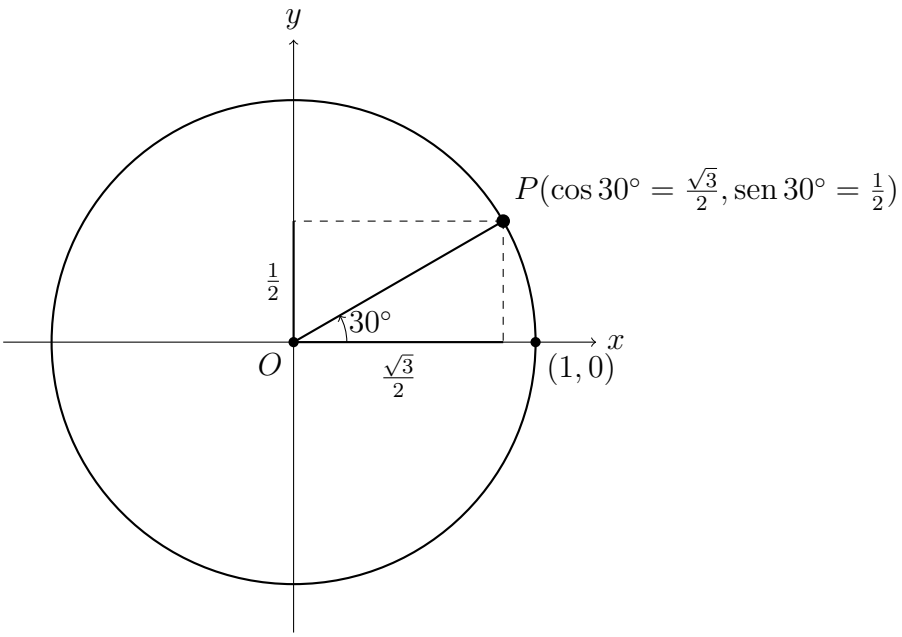


Figura 3: No ciclo trigonométrico (raio 1), o ponto P no ângulo 30° tem coordenadas $(\cos 30^\circ, \operatorname{sen} 30^\circ)$. A projeção no eixo x dá o cosseno e a projeção no eixo y dá o seno.

Definição / Ideia-chave

Por que vale $\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1$ **no ciclo trigonométrico?**
No ciclo trigonométrico, todo ponto P associado ao ângulo θ está na circunferência de raio 1 e tem coordenadas

$$P(\cos\theta,\ \operatorname{sen}\theta).$$

Como P está a distância 1 da origem $O(0,0)$, o triângulo retângulo formado pelas projeções de P nos eixos tem catetos $\cos\theta$ e $\operatorname{sen}\theta$ e hipotenusa 1.
Aplicando Pitágoras:

$$(\cos\theta)^2 + (\operatorname{sen}\theta)^2 = 1^2.$$

Logo,

$$\boxed{\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1}$$

para todo ângulo θ.

Problema resolvido: Verificando um ponto na circunferência trigonométrica

Mostre que o ponto $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ pertence à circunferência trigonométrica.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: Na circunferência trigonométrica (raio 1), os pontos satisfazem:

$$x^2 + y^2 = 1.$$

Passo 2: Substitua $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $y = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{2}{4} + \frac{2}{4} = \frac{4}{4} = 1.$$

Resposta final. Sim, o ponto pertence à circunferência trigonométrica.

2.2 Representação de seno, cosseno e tangente no ciclo

Definição / Ideia-chave

No ciclo trigonométrico:

$$\operatorname{sen}\theta = y, \qquad \cos\theta = x.$$

Quando $\cos\theta \neq 0$, definimos:

$$\boxed{\operatorname{tg}\theta = \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}}$$

Atenção / Observação

Se $\cos\theta = 0$, então $\operatorname{tg}\theta$ **não existe** (divisão por zero). Isso acontece em:

$$\theta = 90^\circ + k \cdot 180^\circ \quad \text{ou} \quad \theta = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

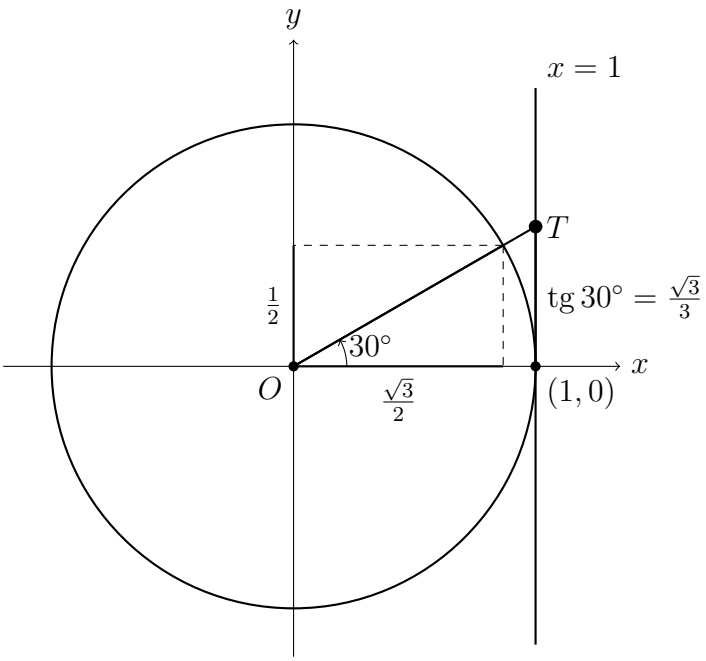


Figura 4: No ciclo trigonométrico (raio 1), a tangente pode ser visualizada na reta $x = 1$: a semirreta do ângulo θ encontra essa reta em T, e o segmento vertical de $(1, 0)$ até T tem comprimento $\operatorname{tg}\theta$ (aqui, $\operatorname{tg} 30° = \frac{\sqrt{3}}{3}$).

2.3 Sinais por quadrante e redução de ângulos

Definição / Ideia-chave

Redução para o 1º quadrante (graus) para achar sen**,** cos **e** tg**.**
Ideia. Para ângulos maiores que 90°, encontre o **ângulo de referência** α no 1º quadrante ($0° \le \alpha \le 90°$). Os valores de sen, cos e tg terão o **mesmo módulo** dos valores em α; o que muda é o **sinal**, definido pelo quadrante.
Passo 1: (se precisar) reduza θ para $0° \le \theta < 360°$ somando/subtraindo 360°.
Passo 2: descubra α:

$$\alpha = \begin{cases} 180° - \theta, & 90° < \theta < 180° \text{ (Q II)}, \\ \theta - 180°, & 180° < \theta < 270° \text{ (Q III)}, \\ 360° - \theta, & 270° < \theta < 360° \text{ (Q IV)}. \end{cases}$$

Passo 3: use os sinais por quadrante:

Quadrante	$\operatorname{sen}\theta$	$\cos\theta$	$\operatorname{tg}\theta$
Q I	+	+	+
Q II	+	−	−
Q III	−	−	+
Q IV	−	+	−

Conclusão. Calcule $\operatorname{sen}\alpha$, $\cos\alpha$, $\operatorname{tg}\alpha$ (com α no 1º quadrante) e aplique apenas o sinal correspondente ao quadrante de θ.

Problema resolvido: Calculando sen, cos e tg e explicando pelo ciclo

Calcule sen(150°), cos(150°) e tg(150°) e explique os sinais usando o quadrante.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: Quadrante. 150° está entre 90° e 180°, então está no **2º quadrante**.

Passo 2: Ângulo de referência. No 2º quadrante, o ângulo de referência é

$$\alpha = 180^\circ - 150^\circ = 30^\circ.$$

Passo 3: Valores notáveis. Sabemos:

$$\operatorname{sen} 30^\circ = \frac{1}{2}, \qquad \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Passo 4: Ajuste de sinais pelo quadrante. No 2º quadrante:

$$\operatorname{sen}(\theta) > 0\ (+), \quad \cos(\theta) < 0\ (-), \quad \operatorname{tg}(\theta) < 0\ (-).$$

Então:

$$\operatorname{sen}(150^\circ) = \frac{1}{2}, \qquad \cos(150^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Passo 5: Tangente como razão.

$$\operatorname{tg}(150^\circ) = \frac{\operatorname{sen}(150^\circ)}{\cos(150^\circ)} = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Respostas finais.

$$\operatorname{sen}(150^\circ) = \frac{1}{2}, \quad \cos(150^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \operatorname{tg}(150^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Problema resolvido: Redução e sinais: sem calcular valores exatos

Determine apenas o **sinal** de $\operatorname{sen}\theta$, $\cos\theta$ e $\operatorname{tg}\theta$ para: (a) $\theta = 400°$; (b) $\theta = -45°$.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: **(a)** $\theta = 400°$**.** Reduza para o intervalo $[0°, 360°)$:

$$400° - 360° = 40°.$$

Como $40°$ está no **1º quadrante**, então:

$$\operatorname{sen}(400°) > 0, \quad \cos(400°) > 0, \quad \operatorname{tg}(400°) > 0.$$

Passo 2: **(b)** $\theta = -45°$**.** Some $360°$ para obter um ângulo coterminal:

$$-45° + 360° = 315°.$$

Como $315°$ está no **4º quadrante**, então:

$$\operatorname{sen}(-45°) < 0, \quad \cos(-45°) > 0, \quad \operatorname{tg}(-45°) < 0.$$

Respostas finais. (a) $(+, +, +)$; (b) $(-, +, -)$ na ordem $(\operatorname{sen}, \cos, \operatorname{tg})$.

3 Teorema de Pitágoras

3.1 Enunciado e interpretação

Definição / Ideia-chave

Em um triângulo retângulo (um ângulo de $90°$), se a e b são os **catetos** e c é a **hipotenusa**, então:

$$\boxed{a^2 + b^2 = c^2}$$

Atenção / Observação

Hipotenusa é sempre o **maior lado** e fica **oposta** ao ângulo reto.

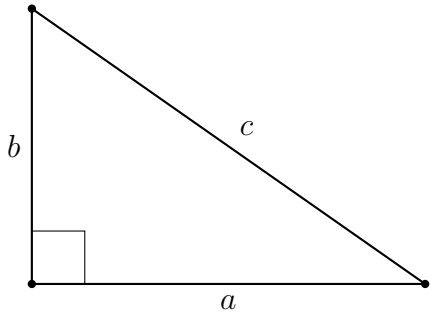


Figura 5: Triângulo retângulo: a e b são catetos e c é a hipotenusa.

3.2 Problema resolvido com comentário

Problema resolvido: Diagonal de um retângulo (aplicação direta)

Um retângulo tem lados 9 cm e 12 cm. Calcule o comprimento da diagonal.

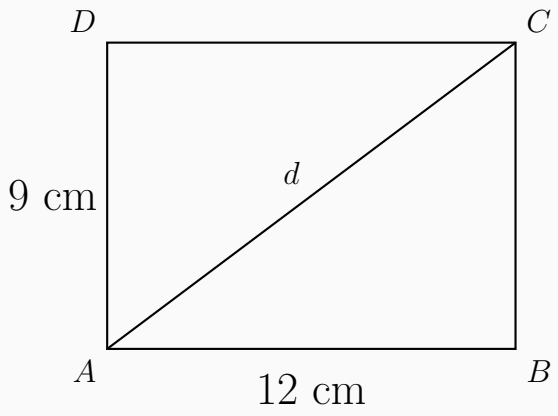


Figura 6: Retângulo de lados 12 cm e 9 cm com diagonal d.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: A diagonal do retângulo forma, com os lados, um triângulo retângulo: os catetos são 9 e 12, e a diagonal é a hipotenusa d.

Passo 2: Pelo Teorema de Pitágoras:

$$9^2 + 12^2 = d^2.$$

Passo 3: Calcule:

$$81 + 144 = d^2 \quad \Rightarrow \quad 225 = d^2.$$

Passo 4: Tire a raiz quadrada positiva (comprimento é positivo):

$$d = \sqrt{225} = 15.$$

Resposta final. A diagonal mede $\boxed{15 \text{ cm}}$.

Comentário pedagógico. Esse é o famoso trio pitagórico $(9, 12, 15)$: ele aparece muito em problemas e economiza tempo.

4 Questões desafio com soluções comentadas

Questão desafio: Integração: arco → ângulo → setor

Em um círculo de raio $r = 10$ cm, um arco tem comprimento $s = 5\pi$ cm.

(a) Encontre a medida do ângulo central θ em **radianos**.

(b) Converta θ para **graus**.

(c) Calcule a **área do setor** correspondente.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: (a) Use $s = r\theta$ (com θ em radianos).

$$5\pi = 10 \cdot \theta \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{5\pi}{10} = \frac{\pi}{2}\text{rad}.$$

Passo 2: (b) Converta para graus:

$$\frac{\pi}{2}\text{rad} \cdot \frac{180}{\pi} = 90^\circ.$$

Passo 3: (c) Área do setor: com θ em radianos,

$$A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2} \cdot 10^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot \frac{\pi}{2} = 25\pi \text{ cm}^2.$$

Respostas finais. (a) $\theta = \frac{\pi}{2}$rad; (b) $\theta = 90^\circ$; (c) $A = 25\pi$ cm^2.

Questão desafio: Redução + quadrante + valores notáveis

Calcule $\operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{4}\right)$, $\cos\left(\frac{7\pi}{4}\right)$ e $\operatorname{tg}\left(\frac{7\pi}{4}\right)$.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: Converta: $\frac{7\pi}{4}\text{rad} = 315°$ (pois $\pi \leftrightarrow 180°$).

Passo 2: $315°$ está no **4º quadrante**. Logo:

$$\operatorname{sen} < 0, \quad \cos > 0, \quad \operatorname{tg} < 0.$$

Passo 3: O ângulo de referência é $360° - 315° = 45°$. Sabemos:

$$\operatorname{sen} 45° = \cos 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \operatorname{tg} 45° = 1.$$

Passo 4: Aplique os sinais do 4º quadrante:

$$\operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \operatorname{tg}\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -1.$$

Respostas finais.

$$\operatorname{sen}\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \operatorname{tg}\left(\frac{7\pi}{4}\right) = -1.$$

Questão desafio: Ciclo trigonométrico + Pitágoras (achando seno por geometria)

Suponha que $\cos\theta = \dfrac{3}{5}$ e que θ está no **1º quadrante**.

(a) Encontre $\operatorname{sen}\theta$.

(b) Encontre $\operatorname{tg}\theta$.

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: No ciclo trigonométrico, $(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$ está no círculo de raio 1. Então:

$$(\cos\theta)^2 + (\operatorname{sen}\theta)^2 = 1.$$

Passo 2: Substitua $\cos\theta = \frac{3}{5}$:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^2 + (\operatorname{sen}\theta)^2 = 1 \Rightarrow \frac{9}{25} + (\operatorname{sen}\theta)^2 = 1 \Rightarrow (\operatorname{sen}\theta)^2 = \frac{16}{25}.$$

Passo 3: Como θ está no **1º quadrante**, $\operatorname{sen}\theta > 0$:

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{4}{5}.$$

Passo 4: Agora:

$$\operatorname{tg}\theta = \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{4}{5}}{\frac{3}{5}} = \frac{4}{3}.$$

Respostas finais. $\operatorname{sen}\theta = \dfrac{4}{5}$ e $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{4}{3}$.

Questão desafio: Setor e movimento (interpretação aplicada)

Uma roda de raio $r = 0{,}35$ m gira $120°$ sem escorregar.

(a) Qual a distância percorrida pelo ponto da borda (comprimento do arco)?

(b) Qual a área do setor varrido por um raio da roda?

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: Converta $120°$ para radianos:

$$120° = 120 \cdot \frac{\pi}{180}\text{rad} = \frac{2\pi}{3}\text{rad}.$$

Passo 2: (a) Comprimento do arco: $s = r\theta$:

$$s = 0{,}35 \cdot \frac{2\pi}{3} = \frac{0{,}70\pi}{3}\ \text{m} \approx 0{,}733\ \text{m}.$$

Passo 3: (b) Área do setor: $A = \frac{1}{2}r^2\theta$:

$$A = \frac{1}{2} \cdot (0{,}35)^2 \cdot \frac{2\pi}{3} = (0{,}35)^2 \cdot \frac{\pi}{3} = 0{,}1225 \cdot \frac{\pi}{3}\ \text{m}^2 \approx 0{,}128\ \text{m}^2.$$

Respostas finais. (a) $s = \dfrac{0{,}70\pi}{3}$ m $\approx 0{,}733$ m; (b) $A = 0{,}1225 \cdot \dfrac{\pi}{3}$ m$^2 \approx 0{,}128$ m^2.

Questão desafio: Verificando triângulo retângulo

Um triângulo tem lados 7 cm, 24 cm e 25 cm. Ele é retângulo? Se sim, qual é a hipotenusa?

Solução comentada (passo a passo)

Passo 1: Se for triângulo retângulo, o maior lado deve ser a hipotenusa. Aqui, o maior é 25.

Passo 2: Teste Pitágoras:

$$7^2 + 24^2 \stackrel{?}{=} 25^2.$$

Passo 3: Calcule:

$$49 + 576 = 625 \quad \text{e} \quad 25^2 = 625.$$

Como são iguais, o triângulo **é retângulo**.

Resposta final. Sim, é retângulo, e a hipotenusa mede $\boxed{25\ \text{cm}}$.

Mini-formulário para revisão (1 minuto antes da prova)

Fórmulas essenciais

$360^\circ = 2\pi\text{rad}, \quad 180^\circ = \pi\text{rad},$

$\theta(\text{rad}) = \theta(^\circ) \cdot \dfrac{\pi}{180}, \quad \theta(^\circ) = \theta(\text{rad}) \cdot \dfrac{180}{\pi},$

Arco: $s = r\theta$ (θ em rad), $\quad s = \dfrac{\theta}{360^\circ} \cdot 2\pi r$ (θ em graus),

Setor: $A = \dfrac{1}{2} r^2 \theta$ (θ em rad), $\quad A = \dfrac{\theta}{360^\circ} \cdot \pi r^2$ (θ em graus),

Ciclo: $(\cos\theta, \operatorname{sen}\theta)$, $\quad \operatorname{tg}\theta = \dfrac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta}$ $(\cos\theta \neq 0)$,

Pitágoras: $a^2 + b^2 = c^2$.